

LYCEE CHERIF SAMSIDINE AIDARA
VELINGARA

ANNEE SCOLAIRE : 2006/2007
CLASSE: TS1
M NDOYE

COMPOSITION MATHÉMATIQUE
PREMIER SEMESTRE

Exercice 1: (4pts)

1) a) Etablir pour tout $x \geq 1$, les inégalités $-\frac{3}{2} + 2x - \frac{x^2}{2} \leq \ln x \leq x - 1$

b) Dédire $\forall a > 0$, on a : $a - \frac{a^2}{2} < \ln(1+a) < a$

2) Soit la suite définie par : $\ln(P_n) = \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{k}{n^2}\right)$ avec $(n \neq 0)$

a) En utilisant les inégalités de 1) b) déduire la limite de $\ln(P_n)$ lorsque n tend vers $+\infty$

Rappel : $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

b) Préciser alors la limite de P_n

Exercice 2 : (3points)

Soit ABCD un rectangle tel que $AB = 2a$, $AD = a$, a un réel strictement positif et

$(AB \ AD) = \frac{\pi}{2}$. On appelle O le centre du rectangle, r la rotation de centre O et d'angle

$\frac{\pi}{2}$ et t la translation de vecteur $\frac{1}{4} \overrightarrow{AB}$

1) Dessiner le rectangle ABCD et son image $A'B'C'D'$ par l'application $t \circ r$

2) a) caractériser cette application

b) On note Ω le point fixe de $t \circ r$ donner une construction de Ω .

Exercice 3 : (4points)

Soit C la courbe dont une représentation paramétrique est : $\begin{cases} x = \sin 2t \\ y = \cos t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$

1) Déterminer une période commune de x et de y

2) Montrer que la courbe est inscrite dans un carré de côté 2

3) Montrer qu'il suffit d'étudier cette courbe sur l'intervalle $I = [0, \frac{\pi}{2}]$

4) Etudier les variations de x et y sur I . $\rightarrow$

5) Déterminer les points où les tangentes sont parallèles aux axes

6) tracer la courbe

Exercice 4 : (5pts)

On note f_n la fonction définie sur $]-\infty, -2[\cup]-2, +\infty[$ par $f_n(x) = \frac{e^{1+x}}{(x+2)^n}$, $n \in \mathbb{N}^*$ C_n la

courbe de f_n dans $(O \ i \ j)$ unité 2cm

1) a) calculer les limites de f_n en $-\infty$ et en $+\infty$

b) Etudier suivant la parité de n , la limite de f_n en -2

2) a) Calculer $f'_n(x)$, puis étudier son signe suivant la parité de n

b) dresser le tableau de variation de f_n .

3) Montrer que toutes les courbes (C_n) passent par un point fixe A .



4) a) Calculer $\frac{f_n(x)}{x}$ interpréter graphiquement ce résultat
 $x \rightarrow +\infty$

b) Démontrer $\forall n > 0$ et $\forall x \neq -2$ on a

$$f_n'(x) = f_n(x) - n f_{n+1}(x)$$

Exercice 5: (4pts)

Dans le plan orienté, ABC est un triangle rectangle en A, direct, non isocèle. H le pied de la hauteur issue de A. Le point D et tel que ACD est un triangle rectangle en A, isocèle et direct. O est le pied de la hauteur issue de D dans le triangle DBC, K est le pied de la hauteur issue de A dans le triangle DAO.

- 1) Faire une figure
- 2) Montrer que la rotation r de centre A et d'angle $\frac{\pi}{2}$ transforme la droite (CB) en la droite (DO) puis le triangle AHC en le triangle AKD en déduire que AHOK est un carré.
- 3) Montrer que les droites (AB) et (KH) sont sécantes.
 (On pourra montrer que l'hypothèse « (AB) // (KH) » conduit à « AO = AD » ce qui est contradictoire avec les hypothèses de l'énoncé).
- 4) En déduire qu'il existe une homothétie h qui transforme le triangle AKD en le triangle BHA.
- 5) On considère $S = h \circ r$ déterminer $S(M)$, $S(A)$ puis identifier cette transformation.